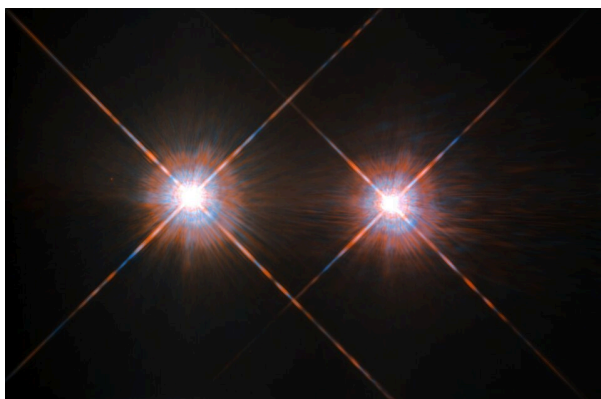


Двойная звезда

Двойная звезда или **двойная звёздная система** — это **система** из двух **звёзд**, которые **гравитационно** связаны друг с другом и находятся на **орбите** вокруг общего центра масс. Двойные звёзды — одни из самых важных объектов в астрофизике, поскольку они позволяют напрямую измерять массы звёзд и проверять теории звёздной эволюции. Двойные звёзды на ночном небе, которые **невооружённым глазом** выглядят как один объект, часто можно различить как отдельные звёзды с помощью **телескопа**. В этом случае их называют **визуально-двойными**. У многих визуально-двойных звезд период обращения составляет несколько столетий или тысячелетий, поэтому их орбиты точно не определены или изучены недостаточно. Их также можно обнаружить с помощью косвенных методов, таких как **спектроскопия** (**спектроскопические двойные звезды**) или **астрометрия** (**астрометрические двойные звезды**). Если орбита двойной звезды проходит в плоскости, перпендикулярной лучу зрения, ее компоненты будут **затмевать** и **проходить** друг перед другом. Такие пары называются **затменно-двойными** или, вместе с другими двойными звездами, яркость которых меняется по мере обращения, **фотометрическими двойными**.



Ближайшая двойная звезда **Альфа Центавра**, сфотографированная **космическим телескопом «Хаббл»**

Если компоненты двойной звездной системы находятся достаточно близко друг к другу, они могут гравитационно искажать внешние слои атмосфер друг друга. В некоторых случаях эти **близкие двойные системы** могут обмениваться массой, что может привести к их **эволюции** до таких стадий, которых не могут достичь одиночные звезды. Примерами двойных систем являются **Сириус** и **Лебедь X-1** (Лебедь X-1 — известная **черная дыра**). Двойные звёзды также часто являются ядрами многих **планетарных туманностей** и прародителями как **новых**, так и **сверхновых типа Ia**.

Открытие

Двойные звёзды, то есть пары звёзд, которые кажутся расположенными близко друг к другу, наблюдались с момента изобретения **телескопа**. Среди ранних примеров — **Мицар** и **Акрукс**. Мицар в созвездии **Большой Медведицы** (Ursa Major) был замечен как двойная звезда **Джованни Баттистой Риччоли** в 1650 году^{[1][2]} (и, вероятно, ранее **Бенедетто Кастелли** и **Галилео**).^[3] Яркая южная звезда **Акрукс** в созвездии **Южного Креста** была открыта как двойная звезда отцом Фонтене в 1685 году.^[1]

Доказательства того, что двойные звезды — это не просто оптическая иллюзия, появились в 1767 году, когда английский натурфилософ и священнослужитель **Джон Мичелл** стал первым, кто применил математику статистики к изучению звезд. В своей работе он продемонстрировал, что гораздо больше звезд образуют пары или группы, чем можно было бы предположить при абсолютно случайном распределении и совпадении. Он сосредоточил свое внимание на скоплении **Плеяды** и подсчитал, что вероятность обнаружить такое тесное скопление звезд составляет примерно один случай на полмиллиона. Он пришел к выводу, что звезды в этих двойных или кратных звездных системах могут притягиваться друг к другу под действием гравитации, тем самым предоставив первое доказательство существования двойных звезд и звездных скоплений.^[4]

Уильям Гершель начал наблюдать за двойными звёздами в 1779 году в надежде найти близкую к нам звезду, которая была бы связана с далёкой звездой, чтобы он мог измерить изменение положения близкой звезды по мере движения Земли вокруг Солнца (измерить её **параллакс**), что позволило бы ему вычислить расстояние до близкой звезды. Вскоре он опубликовал каталоги примерно 700 двойных звёзд.^{[5][6]} К 1803 году он наблюдал изменения взаимного расположения нескольких двойных звезд в течение 25 лет и пришел к выводу, что вместо изменения параллакса они, по всей видимости, **вращаются** вокруг друг друга в составе двойных систем.^[7] Первая орбита двойной звезды была вычислена в 1827 году, когда **Феликс Савари** рассчитал орбиту **Кси Большой Медведицы**.^[8]

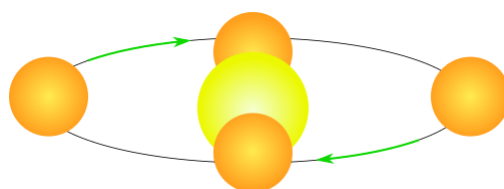
За прошедшие годы было каталогизировано и измерено множество двойных звезд. По состоянию на июнь 2017 года **Вашингтонский каталог двойных звезд**, база данных визуально-двойных звезд, составленная **Военно-морской обсерваторией США**, содержит более 100 000 пар двойных звезд,^[9] включая оптические двойные и двойные звезды. Орбиты известны лишь для нескольких тысяч из них.^[10]

Этимология

Термин *binary* впервые был использован в этом контексте сэром [Уильямом Гершелем](#) в 1802 году,^[11] когда он написал:^[12]

Если же, напротив, две звезды действительно расположены очень близко друг к другу и в то же время находятся на таком расстоянии, что на них не оказывают существенного влияния притяжения соседних звезд, то они образуют отдельную систему и остаются связанными друг с другом силой взаимного притяжения. Такие звезды следует называть настоящими двойными. Любые две звезды, связанные друг с другом, образуют двойную звездную систему, которую мы сейчас и рассмотрим.

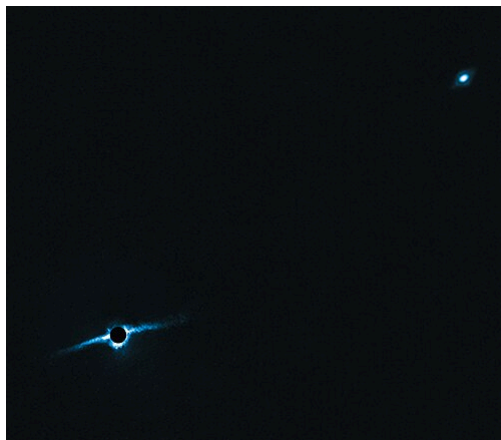
Согласно современному определению, термин *двойная звезда* обычно применяется только к парам звезд, которые вращаются вокруг общего центра масс. Двойные звезды, которые можно [разделить](#) с помощью телескопа или [интерферометрических](#) методов, называются *визуально-двойными*.^{[13][14]} У большинства известных визуально-двойных звезд еще не наблюдался полный оборот вокруг общего центра масс; скорее всего, они движутся по изогнутой траектории или по части дуги.^[15]



Затменно-двойная система,
демонстрирующая различные фазы
меньшего вторичного компонента по
отношению к главной звезде (в центре)

Более общий термин *двойная звезда* используется для обозначения пар звезд, которые кажутся расположенными близко друг к другу на небе.^[11] Это различие редко учитывается в других языках, кроме английского.^[13] Двойные звезды могут быть [двойными системами](#), а могут быть просто двумя звездами, которые кажутся расположенными близко друг к другу на небе, но на самом деле находятся на очень разных расстояниях от Солнца. Последние называются *оптическими двойниками* или *оптическими парами*.^[16]

Классификации



Диск из газа и пыли, расположенный по касательной к двойной звездной системе [HD 106906](#)

Методы наблюдения

Двойные звёзды делятся на четыре типа в зависимости от способа наблюдения: визуально, путём наблюдения; [спектроскопически](#), по периодическим изменениям [спектральных линий](#); [фотометрически](#), по изменениям яркости, вызванным затмением; или [астрометрически](#), по отклонению положения звезды, вызванному невидимым спутником. ^{[13][17]} Любая двойная звезда может относиться к нескольким из этих классов; например, некоторые спектрально-двойные звёзды также являются затменно-двойными.

Визуальные двоичные файлы

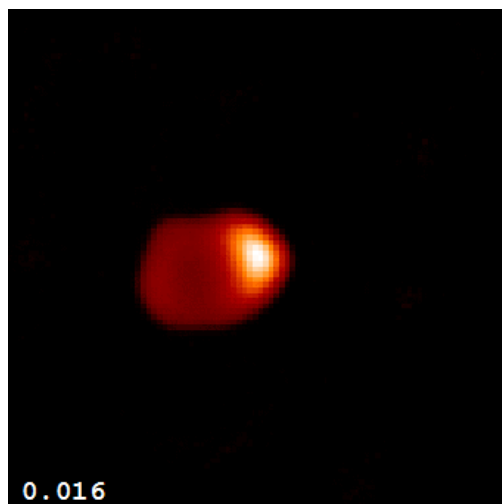
[Визуально-двойная](#) звезда — это двойная звезда, у которой угловое расстояние между двумя компонентами достаточно велико, чтобы их можно было наблюдать как двойную звезду в [телескоп](#) или даже в мощный [бинокль](#). [Угловое разрешение](#) телескопа — важный фактор при обнаружении визуально-двойных звезд. Чем выше угловое разрешение, тем больше визуально-двойных звезд можно обнаружить. Относительная яркость двух звезд также является важным фактором, поскольку [блики](#) от яркой звезды могут затруднить обнаружение более тусклого компонента.

Более яркая звезда в визуально-двойной системе является *главной* звездой, а более тусклая — *второстепенной*. В некоторых публикациях (особенно старых) слабую второстепенную звезду называют [кометой](#) (множественное число *comites*; спутник). Если звезды одинаковой яркости, то за главной звездой обычно сохраняется название, данное первооткрывателем. ^[18]

Измеряется [угловой момент](#) вторичной звезды по отношению к первичной, а также угловое расстояние между двумя звездами. Также фиксируется время наблюдения. После того как за определенный период времени будет собрано достаточное количество

наблюдений, они наносятся на график в [полярных координатах](#) с начальной точкой в центре, и через эти точки проводится наиболее вероятный [эллипс](#), удовлетворяющий [третьему закону Кеплера](#). Этот эллипс известен как *видимый эллипс* и представляет собой проекцию реальной эллиптической орбиты вторичного тела относительно первичного на небесную сферу. По этому спроецированному эллипсу можно вычислить все элементы орбиты, при этом [большая полуось](#) может быть выражена только в угловых единицах, если неизвестен [параллакс звезды](#), а значит, и расстояние до системы. ^[14]

Spectroscopic binaries



Algol B orbits Algol A. This animation was assembled from 55 images of the [CHARA interferometer](#) in the [near-infrared H-band](#), sorted according to orbital phase.

Sometimes, the only evidence of a binary star comes from the [Doppler effect](#) on its emitted light. In these cases, the binary consists of a pair of stars where the [spectral lines](#) in the light emitted from each star first shift towards the blue, when the star is moving towards us, and towards the red, when it is moving away from us, during its motion about their common [center of mass](#), with the period of their common orbit.

In these systems, the separation between the stars is usually very small, and the orbital velocity very high. Unless the plane of the orbit happens to be [perpendicular](#) to the line of sight, the orbital velocities have components in the line of sight, and the observed [radial velocity](#) of the system varies periodically. Since radial velocity can be measured with a [spectrometer](#) by observing the [Doppler shift](#) of the stars' [spectral lines](#), the binaries detected in this manner are known as *spectroscopic binaries*. Most of these cannot be resolved as a visual binary, even with [telescopes](#) of the highest existing [resolving power](#).

In some spectroscopic binaries, spectral lines from both stars are visible, and the lines are alternately double and single. Such a system is known as a double-lined spectroscopic binary (often denoted "SB2"). In other systems, the spectrum of only one of the stars is seen, and the

lines in the spectrum shift periodically towards the blue, then towards red and back again. Such stars are known as single-lined spectroscopic binaries ("SB1").

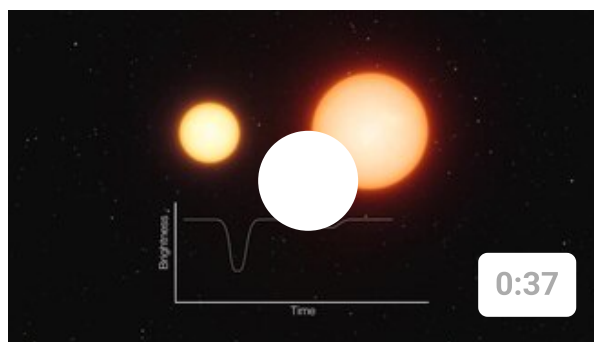
The orbit of a spectroscopic binary is determined by making a long series of observations of the radial velocity of one or both components of the system. The observations are plotted against time, and from the resulting curve a period is determined. If the orbit is [circular](#), then the curve is a [sine](#) curve. If the orbit is [elliptical](#), the shape of the curve depends on the [eccentricity](#) of the ellipse and the orientation of the major axis with reference to the line of sight.

It is impossible to determine individually the [semi-major axis](#) a and the inclination of the orbit plane i . However, the product of the semi-major axis and the sine of the inclination (i.e. $a \sin i$) may be determined directly in linear units (e.g. kilometres). If either a or i can be determined by other means, as in the case of eclipsing binaries, a complete solution for the orbit can be found.^[19]

Binary stars that are both visual and spectroscopic binaries are rare and are a valuable source of information when found. About 40 are known. Visual binary stars often have large true separations, with periods measured in decades to centuries; consequently, they usually have orbital speeds too small to be measured spectroscopically. Conversely, spectroscopic binary stars move fast in their orbits because they are close together, usually too close to be detected as visual binaries. Binaries that are found to be both visual and spectroscopic thus must be relatively close to Earth.

Eclipsing binaries

An *eclipsing binary star* is a binary star system in which the orbital plane of the two stars lies so nearly in the line of sight of the observer that the components undergo mutual [eclipses](#).^[20] In the case where the binary is also a spectroscopic binary and the [parallax](#) of the system is known, the binary is quite valuable for stellar analysis. [Algol](#), a triple star system in the [constellation Perseus](#), contains the best-known example of an eclipsing binary.



This video shows an artist's impression of an eclipsing binary star system. As the two stars orbit each other they pass in front of one another and their combined brightness, seen from a distance, decreases.

Eclipsing binaries are variable stars, not because the light of the individual components vary but because of the eclipses. The [light curve](#) of an eclipsing binary is characterized by periods of practically constant light, with periodic drops in intensity when one star passes in front of the other. The brightness may drop twice during the orbit, once when the secondary passes in front of the primary and once when the primary passes in front of the secondary. The deeper of the two eclipses is called the primary regardless of which star is being occulted, and if a shallow second eclipse also occurs it is called the secondary eclipse. The size of the brightness drops depends on the relative brightness of the two stars, the proportion of the occulted star that is hidden, and the [surface brightness](#) (i.e. [effective temperature](#)) of the stars. Typically the occultation of the hotter star causes the primary eclipse.^[20]

An eclipsing binary's period of orbit may be determined from a study of its [light curve](#), and the relative sizes of the individual stars can be determined in terms of the radius of the orbit, by observing how quickly the brightness changes as the disc of the nearest star slides over the disc of the other star.^[20] If it is also a spectroscopic binary, the [orbital elements](#) can also be determined, and the mass of the stars can be determined relatively easily, which means that the relative densities of the stars can be determined in this case.^[21]

Since about 1995, measurement of extragalactic eclipsing binaries' fundamental parameters has become possible with 8-meter class telescopes. This makes it feasible to use them to directly measure the distances to external galaxies, a process that is more accurate than using [standard candles](#).^[22] By 2006, they had been used to give direct distance estimates to the [LMC](#), [SMC](#), [Andromeda Galaxy](#), and [Triangulum Galaxy](#). Eclipsing binaries offer a direct method to gauge the distance to galaxies to an improved 5% level of accuracy.^[23]

Non-eclipsing binaries that can be detected through photometry

Nearby non-eclipsing binaries can also be [photometrically](#) detected by observing how the stars affect each other in three ways. The first is by observing extra light which the stars reflect from their companion. Second is by observing ellipsoidal light variations which are caused by deformation of the star's shape by their companions. The third method is by looking at how [relativistic beaming](#) affects the apparent magnitude of the stars. Detecting binaries with these methods requires accurate [photometry](#).^[24]

Astrometric binaries

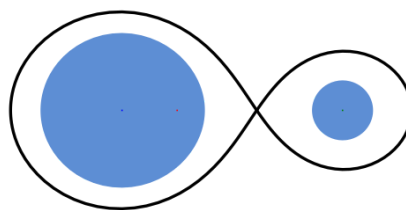
Astronomers have discovered some stars that seemingly orbit around an empty space. *Astrometric binaries* are relatively nearby stars which can be seen to wobble around a point in space, with no visible companion. The same mathematics used for ordinary binaries can be applied to infer the [mass](#) of the missing companion. The companion could be very dim, so that it is currently undetectable or masked by the [glare](#) of its primary, or it could be an object that emits little or no [electromagnetic radiation](#), for example a [neutron star](#).^[25]

The visible star's position is carefully measured and detected to vary, due to the gravitational influence from its counterpart. The position of the star is repeatedly measured relative to more distant stars, and then checked for periodic shifts in position. Typically this type of measurement can only be performed on nearby stars, such as those within 10 [parsecs](#). Nearby stars often have a relatively high [proper motion](#), so astrometric binaries will appear to follow a *wobbly* path across the sky.

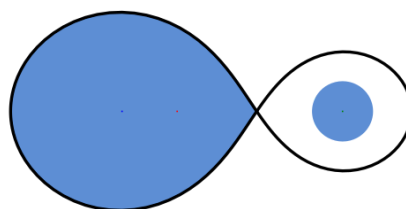
If the companion is sufficiently massive to cause an observable shift in position of the star, then its presence can be deduced. From precise [astrometric](#) measurements of the movement of the visible star over a sufficiently long period of time, information about the mass of the companion and its orbital period can be determined.^[26] Even though the companion is not visible, the characteristics of the system can be determined from the observations using [Kepler's laws](#).^[27]

This method of detecting binaries is also [used to locate extrasolar planets](#) orbiting a star. However, the requirements to perform this measurement are very exacting, due to the great difference in the mass ratio, and the typically long period of the planet's orbit. Detection of position shifts of a star is a very exacting science, and it is difficult to achieve the necessary precision. Space telescopes can avoid the blurring effect of [Earth's atmosphere](#), resulting in more precise resolution.

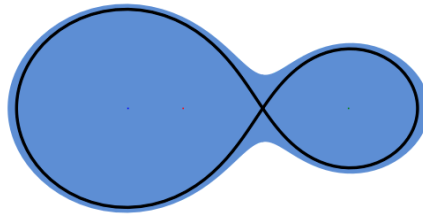
Configuration of the system



Detached



Semidetached



Contact

Configurations of a binary star system with a mass ratio of 3. The black lines represent the inner critical Roche equipotentials, the Roche lobes.

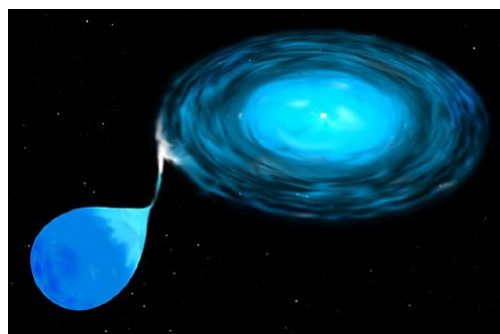
Another classification is based on the distance between the stars, relative to their sizes:^[28]

Detached binaries are binary stars where each component is within its [Roche lobe](#), i.e. the area where the [gravitational pull](#) of the star itself is larger than that of the other component. While on the [main sequence](#) the stars have no major effect on each other, and essentially evolve separately. Most binaries belong to this class.

Semidetached binary stars are binary stars where one of the components fills the binary star's Roche lobe and the other does not. In this [interacting binary star](#), gas from the surface of the Roche-lobe-filling component (donor) is transferred to the other, accreting star. The [mass transfer](#) dominates the evolution of the system. In many cases, the inflowing gas forms an [accretion disc](#) around the accretor.

A [contact binary](#) is a type of binary star in which both components of the binary fill their [Roche lobes](#). The uppermost part of the [stellar atmospheres](#) forms a *common envelope* that surrounds both stars. As the friction of the envelope brakes the [orbital motion](#), the stars may eventually [merge](#).^[29] [W Ursae Majoris](#) is an example.

Cataclysmic variables and X-ray binaries



Artist's conception of a [cataclysmic variable system](#)

When a binary system contains a [compact object](#) such as a [white dwarf](#), [neutron star](#) or [black hole](#), gas from the other (donor) star can [accrete](#) onto the compact object. This releases [gravitational potential energy](#), causing the gas to become hotter and emit radiation. [Cataclysmic variable stars](#), where the compact object is a white dwarf, are examples of such systems.^[30] In [X-](#)

ray binaries, the compact object can be either a [neutron star](#) or a [black hole](#). These binaries are classified as [low-mass](#) or [high-mass](#) according to the mass of the donor star. High-mass X-ray binaries contain a young, [early-type](#), high-mass donor star which transfers mass by its [stellar wind](#), while low-mass X-ray binaries are semidetached binaries in which gas from a [late-type](#) donor star or a white dwarf overflows the Roche lobe and falls towards the neutron star or black hole.^[31] Probably the best known example of an X-ray binary is the [high-mass X-ray binary Cygnus X-1](#). In Cygnus X-1, the mass of the unseen companion is estimated to be about nine times that of the Sun,^[32] far exceeding the [Tolman–Oppenheimer–Volkoff limit](#) for the maximum theoretical mass of a neutron star. It is therefore believed to be a black hole; it was the first object for which this was widely believed.^[33]

Период обращения

[Периоды обращения](#) могут составлять менее часа (для [звёзд типа AM CVn](#)) или несколько дней (компоненты [Беты Лиры](#)), а могут достигать сотен тысяч лет ([Проксима Центавра](#) вокруг [Альфы Центавра AB](#)).

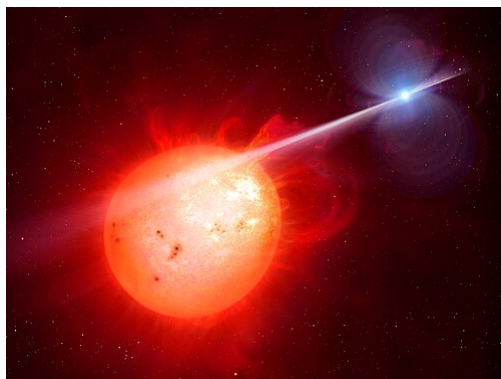
Варианты написания

Механизм Эпплгейта объясняет долгосрочные изменения орбитального периода, наблюдаемые в некоторых затменных двойных системах. Когда [звезда главной последовательности](#) проходит через цикл активности, внешние слои звезды подвергаются воздействию магнитного момента, который изменяет распределение углового момента, что приводит к изменению сплюснутости звезды. Орбита звезд в двойной системе гравитационно связана с изменениями их формы, поэтому период обращения звезд подвержен колебаниям (обычно порядка $\Delta P/P \sim 10^{-5}$) в том же временном масштабе, что и циклы активности (обычно порядка десятилетий).^[34]

Еще одно явление, наблюдаемое в некоторых двойных системах типа Алголя, — монотонное увеличение периода обращения. Это явление сильно отличается от гораздо более распространенных случаев чередования увеличения и уменьшения периода, которые объясняются механизмом Эпплгейта. Монотонное увеличение периода обращения связывают с переносом вещества, обычно (но не всегда) от менее массивной звезды к более массивной^[35]

Обозначения

А и В



Художник изобразил двойную звездную систему [AR Скорпиона](#)

Компоненты двойных звёзд обозначаются суффиксами *A* и *B*, добавляемыми к обозначению системы: *A* обозначает главную звезду, *B* — второстепенную. Суффикс *AB* может использоваться для обозначения пары (например, двойная звезда α Центавра *AB* состоит из звёзд α Центавра *A* и α Центавра *B*). Для систем, состоящих более чем из двух звёзд, могут использоваться дополнительные буквы, такие как *C*, *D* и т. д.^[36] В случаях, когда двойная звезда имеет [обозначение Байера](#) и находится на большом расстоянии друг от друга, компоненты пары могут обозначаться надстрочными знаками. Например, [Зета Сетки](#) состоит из компонентов ζ^1 Сетки и ζ^2 Сетки.^[37]

Обозначения первооткрывателей

Двойные звёзды также обозначаются аббревиатурой, указывающей первооткрывателя, и порядковым номером.^[38] Например, двойная звезда α Центавра была открыта отцом Ришо в 1689 году и поэтому обозначена как *RHD 1*.^{[1][39]} Эти коды первооткрывателей можно найти в [Вашингтонском каталоге двойных звёзд](#).^[40]

Горячее и холодное

Вторичная звезда в двойной звездной системе может называться *горячим компаньоном* или *холодным компаньоном* в зависимости от ее температуры по сравнению с главной звездой.

Примеры:

- [Антарес](#) (Альфа Скорпиона) — красный сверхгигант в двойной системе с более горячей синей звездой главной последовательности Антарес В. Таким образом, Антарес В можно назвать горячим компаньоном холодного сверхгиганта.^[41]
- [Симбиотические звёзды](#), такие как [R Водолея](#), представляют собой двойные звёздные системы, состоящие из звезды-гиганта позднего типа и более горячего компаньона.

Поскольку природа компаньона не всегда хорошо изучена, его можно назвать «горячим компаньоном».^[42]

- Было установлено, что [светящаяся голубая переменная звезда Эта Киля](#) представляет собой двойную звездную систему. Вторичная звезда, по-видимому, имеет более высокую температуру, чем первичная, и поэтому ее называют «горячим компаньоном». Возможно, это [звезда Вольфа — Райе](#).^[43]
- Миссия «Кеплер» НАСА обнаружила примеры затменных двойных звезд, в которых вторичная звезда является более горячей. [KOI-74b](#) является [белым карликом](#) с массой 12000 К, компаньоном KOI-74 ([KIC 6889235 \(https://archive.stsci.edu/kepler/kic10/search.php?kic_kepler_id=6889235&action=Search\)](https://archive.stsci.edu/kepler/kic10/search.php?kic_kepler_id=6889235&action=Search)), 9400 К ранней [звезды главной последовательности А-типа](#).^{[44][45][46]} [KOI-81b](#) — белый карлик с температурой 13 000 К, спутник KOI-81 ([KIC 8823868 \(https://archive.stsci.edu/kepler/kic10/search.php?kic_kepler_id=8823868&action=Search\)](https://archive.stsci.edu/kepler/kic10/search.php?kic_kepler_id=8823868&action=Search)), звезды главной последовательности [В-типа](#) с температурой 10 000 К. ^{[44][45][46]}

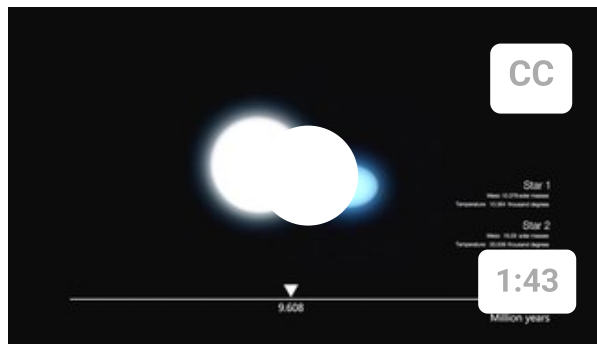
Эволюция

Формирование

Хотя не исключено, что некоторые двойные системы могли образоваться в результате [гравитационного захвата](#) двух одиночных звезд, учитывая крайне низкую вероятность такого события (для этого требуется три объекта, поскольку [закон сохранения энергии](#) исключает возможность захвата одного гравитирующего тела другим) и большое количество существующих двойных систем, этот процесс не может быть основным. Наблюдение за двойными системами, состоящими из звезд, которые еще не вышли на [главную последовательность](#), подтверждает теорию о том, что двойные системы образуются в процессе [звездообразования](#). Фрагментация [молекулярного облака](#) при формировании [протозвезд](#) является приемлемым объяснением образования двойной или кратной звездной системы. ^{[47][48]}

В результате решения [задачи трёх тел](#), в которой три звезды имеют сопоставимую массу, одна из них в конечном итоге будет выброшена из системы, а оставшиеся две, при условии отсутствия значительных дальнейших возмущений, образуют стабильную двойную систему.

Массовый перенос и аккреция



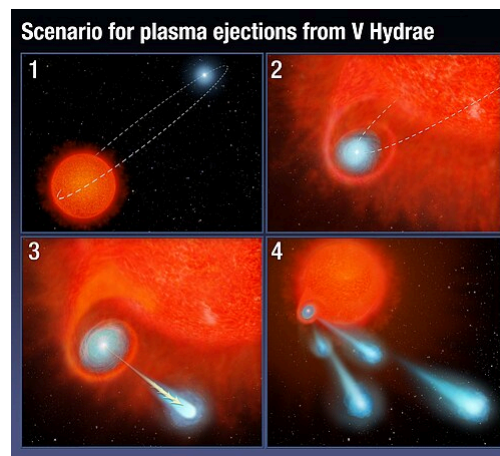
Художественное представление эволюции горячей двойной звезды с высокой массой

По мере того как [звезда главной последовательности](#) увеличивается в размерах в ходе своей [эволюции](#), в какой-то момент она может выйти за пределы [полосы Роша](#), то есть часть ее вещества окажется в области, где [гравитационное притяжение](#) звезды-компаньона сильнее, чем ее собственное. ^[49] В результате вещество будет перетекать от одной звезды к другой в процессе, известном как перетекание через полосу Роша (ППР), либо поглощаясь при прямом столкновении, либо через [аккреционный диск](#). Математическая точка, через которую происходит этот перенос, называется первой [точкой Лагранжа](#).^[50] Нередко аккреционный диск является самым ярким (а иногда и единственным видимым) элементом двойной звезды.

Если звезда растет за пределами своей зоны Роша слишком быстро, то вся материя не успевает перейти к другому компоненту системы. В этом случае материя может покинуть систему через другие точки Лагранжа или в виде [звездного ветра](#), то есть фактически будет потеряна для обоих компонентов. ^[51] Поскольку эволюция звезды определяется ее массой, этот процесс влияет на эволюцию обоих компонентов и приводит к стадиям, которых не могут достичь одиночные звезды. ^{[52][53][54]}

Studies of the eclipsing ternary [Algol](#) led to the [Algol paradox](#) in the theory of [stellar evolution](#): although components of a binary star form at the same time, and massive stars evolve much faster than the less massive ones, it was observed that the more massive component Algol A is still in the [main sequence](#), while the less massive Algol B is a [subgiant](#) at a later evolutionary stage. The paradox can be solved by [mass transfer](#): when the more massive star became a subgiant, it filled its [Roche lobe](#), and most of the mass was transferred to the other star, which is still in the main sequence. In some binaries similar to Algol, a gas flow can actually be seen. ^[55]

Runaways and novae



Artist rendering of [plasma ejections](#) from [V Hydrae](#)

It is also possible for widely separated binaries to lose gravitational contact with each other during their lifetime, as a result of external perturbations. The components will then move on to evolve as single stars. A close encounter between two binary systems can also result in the gravitational disruption of both systems, with some of the stars being ejected at high velocities, leading to [runaway stars](#).^[56]

If a [white dwarf](#) has a close companion star that overflows its [Roche lobe](#), the white dwarf will steadily [accrete](#) gases from the star's outer atmosphere. These are compacted on the white dwarf's surface by its intense gravity, compressed and heated to very high temperatures as additional material is drawn in. The white dwarf consists of [degenerate matter](#) and so is largely unresponsive to heat, while the accreted hydrogen is not. [Hydrogen fusion](#) can occur in a stable manner on the surface through the [CNO cycle](#), causing the enormous amount of energy liberated by this process to blow the remaining gases away from the white dwarf's surface. The result is an extremely bright outburst of light, known as a [nova](#).^[57]

In extreme cases this event can cause the white dwarf to exceed the [Chandrasekhar limit](#) and trigger a [supernova](#) that destroys the entire star, another possible cause for runaways.^{[58][59]} An example of such an event is the supernova [SN 1572](#), which was observed by [Tycho Brahe](#). The [Hubble Space Telescope](#) recently took a picture of the remnants of this event.

Астрофизика

Астрофизическая значимость

Двойные звездные системы — важнейшие лаборатории для измерения фундаментальных свойств звезд, поскольку динамика их движения позволяет с высокой точностью определять массы и радиусы звезд. Они также играют ключевую роль в

образовании экзотических объектов, таких как двойные нейтронные звезды и двойные черные дыры, которые являются источниками гравитационных волн. [\[60\]](#)

Двойные звёзды — лучший способ для астрономов определить массу далёкой звезды. Гравитационное притяжение между ними заставляет их вращаться вокруг общего центра масс. По характеру движения визуальной двойной системы или по изменению спектра спектроскопической двойной системы во времени можно определить массу её звёзд, например с помощью [функции массы двойной системы](#). Таким образом можно установить связь между внешним видом звезды (температурой и радиусом) и её массой, что позволяет определять массу одиночных звёзд.

Поскольку значительная часть звезд существует в двойных системах, двойные звезды особенно важны для понимания процессов формирования звезд. В частности, период обращения и массы двойной системы позволяют судить о количестве [углового момента](#) в системе. Поскольку в физике это [сохраняющаяся величина](#), двойные звезды дают нам важную информацию об условиях, в которых формировались звезды.

Расчет центра масс в двойных звездах

В простейшем случае двойной системы расстояние r_1 от центра первой звезды до центра масс или [барицентра](#) определяется по формуле

$$r_1 = a \cdot \frac{m_2}{m_1 + m_2} = \frac{a}{1 + \frac{m_1}{m_2}},$$

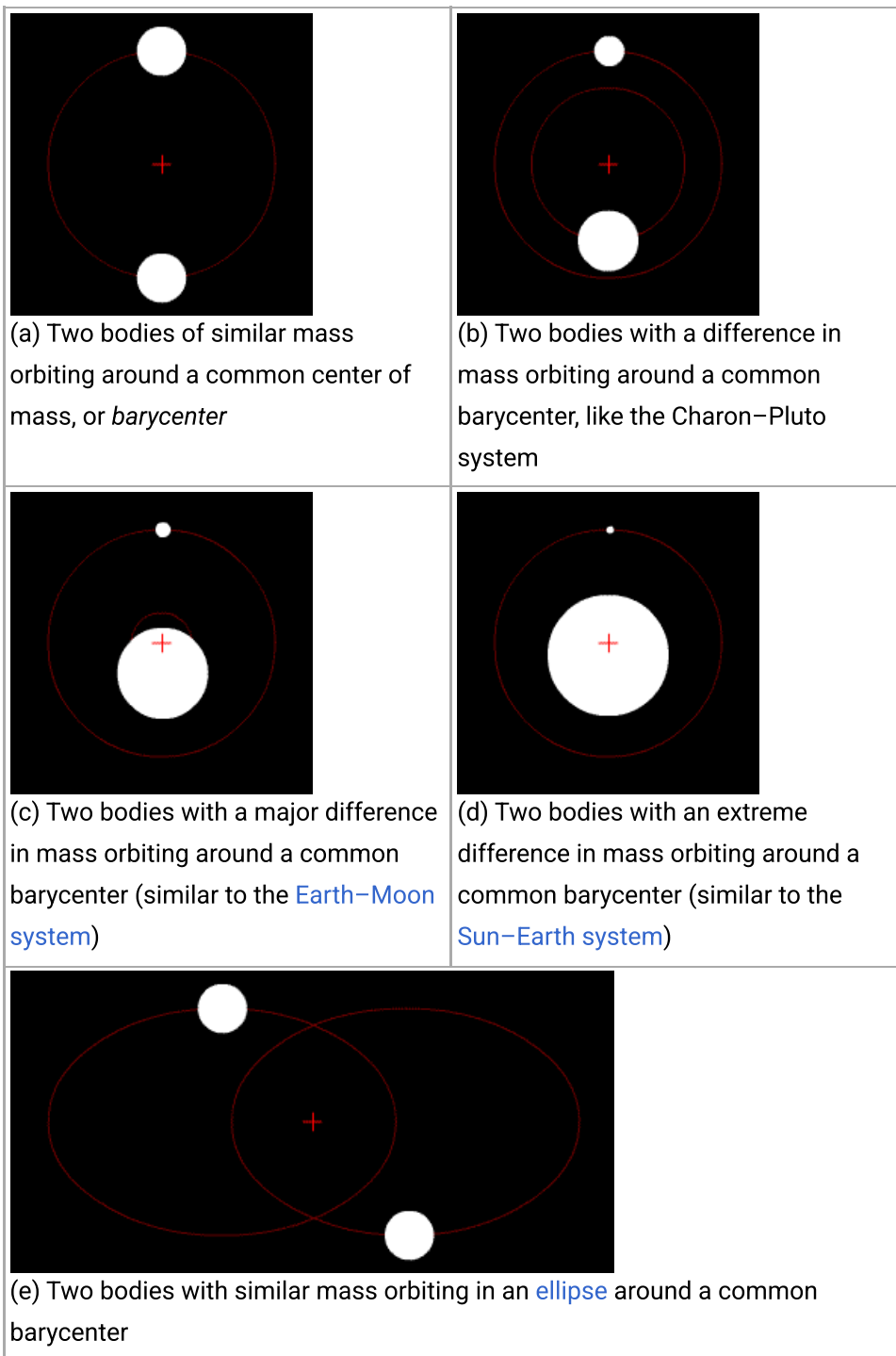
где

- a — расстояние между двумя центрами звезд, a
- m_1 и m_2 — [массы](#) двух звезд.

Если a принять за [большую полуось](#) орбиты одного тела вокруг другого, то r_1 будет большой полуосью орбиты первого тела вокруг центра масс или *барицентра*, а $r_2 = a - r_1$ — большой полуосью орбиты второго тела. Если центр масс находится внутри более массивного тела, то кажется, что тело колеблется, а не движется по четкой орбите.

Center-of-mass animations

The red cross marks the center of mass of the system. These images do not represent any specific real system.



Research findings

It is estimated that approximately one third of the [star systems](#) in the [Milky Way](#) are binary or multiple, with the remaining two thirds being single stars.^[62] The overall multiplicity frequency of [ordinary stars](#) is a [monotonically increasing](#) function of [stellar mass](#). That is, the likelihood of being in a binary or a multi-star system steadily increases as the masses of the components increase.^[61]

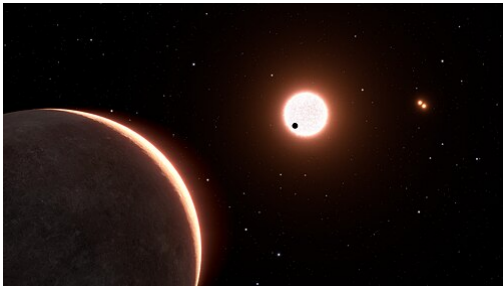
There is a direct correlation between the [period of revolution](#) of a binary star and the [eccentricity](#) of its orbit, with systems of short period having smaller eccentricity. Binary stars may be found with any conceivable separation, from pairs orbiting so closely that they are [practically in contact](#) with each other, to pairs so distantly separated that their connection is indicated only by their

common [proper motion](#) through space. Among gravitationally bound binary star systems, there exists a so-called [log normal distribution](#) of periods, with the majority of these systems orbiting with a period of about 100 years. This is supporting evidence for the theory that binary systems are formed during [star formation](#).^[63]

In pairs where the two stars are of equal [brightness](#), they are also of the same [spectral type](#). In systems where the brightnesses are different, the fainter star is bluer if the brighter star is a [giant star](#), and redder if the brighter star belongs to the [main sequence](#).^[64]

Multiplicity likelihood for [population I main-sequence stars](#)^[61]

Mass range	Multiplicity frequency	Average companions
$\leq 0.1 M_{\odot}$	22% $^{+6\%}_{-4\%}$	0.22 $^{+0.06}_{-0.04}$
0.1–0.5 $M_{\odot}$	26% $\pm 3\%$	0.33 ± 0.05
0.7–1.3 $M_{\odot}$	44% $\pm 2\%$	0.62 ± 0.03
1.5–5 $M_{\odot}$	$\geq 50\%$	1.00 ± 0.10
8–16 $M_{\odot}$	$\geq 60\%$	1.00 ± 0.20
$\geq 16 M_{\odot}$	$\geq 80\%$	1.30 ± 0.20

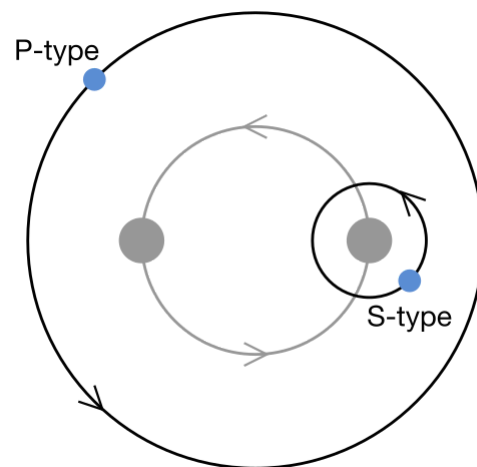


Artist's impression of the planets orbiting the primary star of [LTT 1445](#), a [triple star system](#).

The mass of a star can be directly determined only from its gravitational attraction. Apart from the Sun and stars which act as [gravitational lenses](#), this can be done only in binary and multiple star systems, making the binary stars an important class of stars. In the case of a visual binary star, after the orbit and the [stellar parallax](#) of the system has been determined, the combined mass of the two stars may be obtained by a direct application of the [Keplerian harmonic law](#).^[65]

Unfortunately, it is impossible to obtain the complete orbit of a spectroscopic binary unless it is also a visual or an eclipsing binary, so from these objects only a determination of the joint product of mass and the [sine](#) of the angle of inclination relative to the line of sight is possible. In the case of eclipsing binaries which are also spectroscopic binaries, it is possible to find a complete solution for the specifications (mass, [density](#), size, [luminosity](#), and approximate shape) of both members of the system.

Planets



Schematic of a binary star system with one planet on an S-type orbit and one on a P-type orbit

While a number of binary star systems have been found to harbor [extrasolar planets](#), such systems are comparatively rare compared to single star systems. Observations by the [Kepler space telescope](#) have shown that most single stars of the same type as the [Sun](#) have plenty of planets, but only one-third of binary stars do. According to theoretical simulations,^[66] even widely separated binary stars often disrupt the discs of rocky grains from which [protoplanets](#) form. On the other hand, other simulations suggest that the presence of a binary companion can actually improve the rate of planet formation within stable orbital zones by "stirring up" the protoplanetary disk, increasing the accretion rate of the protoplanets within.^[67]

Detecting planets in multiple star systems introduces additional technical difficulties, which may be why they are only rarely found.^[68] Examples include the [white dwarf-pulsar](#) binary [PSR B1620-26](#), the [subgiant-red dwarf](#) binary [Gamma Cephei](#), and the [white dwarf-red dwarf](#) binary [NN Serpentis](#), among others.^[69]

A study of fourteen previously known planetary systems found three of these systems to be binary systems. All planets were found to be in S-type orbits around the primary star. In these three cases the secondary star was much dimmer than the primary and so was not previously detected. This discovery resulted in a recalculation of parameters for both the planet and the primary star.^[70]

[Science fiction](#) has often featured [planets](#) of binary or ternary stars as a setting, for example, George Lucas' [Tatooine](#) from [Star Wars](#), and one notable story, "[Nightfall](#)", even takes this to a six-star system. In reality, some orbital ranges are impossible for dynamical reasons (the planet would be expelled from its orbit relatively quickly, being either ejected from the system altogether or transferred to a more inner or outer orbital range), whilst other orbits present serious challenges for eventual [biospheres](#) because of likely extreme variations in surface temperature during different parts of the orbit. Planets that orbit just one star in a binary system are said to

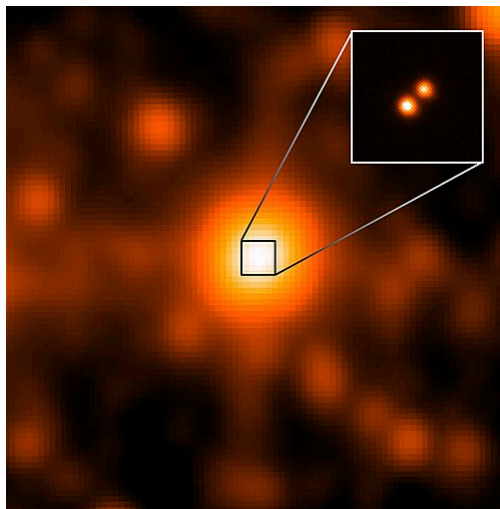
have "S-type" orbits, whereas those that orbit around both stars have "P-type" or "[circumbinary](#)" orbits. It is estimated that 50–60% of binary systems are capable of supporting habitable terrestrial planets within stable orbital ranges.^[67]

Примеры



Два визуально различимых компонента [Альбирео](#)

Большое расстояние между компонентами, а также разница в их цвете делают [Альбирео](#) одной из самых легко наблюдаемых визуально-двойных звёзд. Самый яркий компонент, третья по яркости звезда в [созвездии Лебеда](#), на самом деле тоже является тесной двойной системой. В созвездии Лебеда также находится [Лебедь X-1](#), источник [рентгеновского](#) излучения, который считается [чёрной дырой](#). Это [рентгеновская двойная система с высокой массой](#), оптический компонент которой является [переменной звездой](#).^[71] [Сириус](#) — еще одна двойная звезда и самая яркая звезда на ночном небе с визуальной [видимой звездной величиной](#) −1,46. Она находится в созвездии [Большого Пса](#). В 1844 году [Фридрих Бессель](#) предположил, что Сириус — двойная звезда. В 1862 году [Алван Грэм Кларк](#) открыл спутник Сириуса (Сириус В; видимая звезда — Сириус А). В 1915 году астрономы из [обсерватории Маунт-Вилсон](#) определили, что Сириус В — это [белый карлик](#), первый из открытых. В 2005 году с помощью [космического телескопа «Хаббл»](#) астрономы установили, что диаметр Сириуса В составляет 12 000 км (7456 миль), а его масса — 98 % массы Солнца.^[72]



Luhman 16, третья ближайшая к нам звездная система, содержит два коричневых карлика.

Примером затменной двойной звезды является [Эпсилон Возничего](#) в созвездии [Возничего](#). Видимый компонент принадлежит к [спектральному классу](#) F0, другой (затменный) компонент невидим. Последнее такое затмение произошло в период с 2009 по 2011 год, и есть надежда, что обширные наблюдения, которые, вероятно, будут проведены, помогут лучше понять природу этой системы. Еще одна затменно-двойная звезда — [Бета Лир](#), полураздельная двойная звездная система в созвездии [Лир](#).

Other interesting binaries include [61 Cygni](#) (a binary in the constellation [Cygnus](#), composed of two [K class \(orange\) main-sequence](#) stars, 61 Cygni A and 61 Cygni B, which is known for its large [proper motion](#)), [Procyon](#) (the brightest star in the constellation [Canis Minor](#) and the eighth-brightest star in the night time sky, which is a binary consisting of the main star with a faint [white dwarf](#) companion), [SS Lacertae](#) (an eclipsing binary which stopped eclipsing), [V907 Sco](#) (an eclipsing binary which stopped, restarted, then stopped again), [BG Geminorum](#) (an eclipsing binary which is thought to contain a black hole with a K0 star in orbit around it), and [2MASS J18082002-5104378](#) (a binary in the "[thin disk](#)" of the [Milky Way](#), and containing one of the oldest known stars).^[73]

Примеры с несколькими звездочками



Планета, затерянная в [ослепительном](#) сиянии двойных звезд (иллюстрация)

Системы, состоящие более чем из двух звезд, называются [кратными звездами](#). [Алголь](#) — самая известная тройная система (долгое время считавшаяся двойной), расположенная в созвездии [Персея](#). Два компонента системы затмевают друг друга. Изменение яркости Алголя впервые было зафиксировано в 1670 году [Джеминиано Монтанари](#). Название Алголь означает «звезда-демон» (от [арабского](#): الغول *al-ghūl*), вероятно, из-за необычного поведения звезды. Еще одна видимая тройная система — [Альфа Центавра](#) в южном созвездии [Центавра](#), в которой находится [третья по яркости звезда](#) на ночном небе с [видимой звездной величиной](#) $-0,01$. Эта система также подчеркивает тот факт, что поиск пригодных для жизни планет не будет полным, если не учитывать двойные системы. Расстояние между Ригилом Кентавром и Толиманом в момент наибольшего сближения составляет 11 астрономических единиц, и у обеих звезд должны быть стабильные обитаемые зоны. ^[74]

Существуют и примеры систем, состоящих не только из трех звезд: [Кастор](#) — это шестикратная звездная система, вторая по яркости звезда в созвездии [Близнецов](#) и одна из самых ярких звезд на ночном небе. В 1719 году было установлено, что Кастор — визуально-двойная звезда. Каждый из компонентов Кастора сам по себе является спектрально-двойной звездой. У Кастора также есть слабый спутник на большом расстоянии, который тоже является спектрально-двойной звездой. Визуальная двойная система [Алькор–Мицар](#) в созвездии Большой Медведицы также состоит из шести звезд: четырех, входящих в состав Мицара, и двух, входящих в состав Алькора. [QZ Киля](#) — сложная [кратная звездная система](#), состоящая как минимум из девяти отдельных звезд. ^[75]

См. также

-
- [104 Аквариума](#), возможно, двойная звезда
 - [107 Аквариумов](#), "двойная звезда", примерно в 240 световых годах от Земли
 - [Бета Центавра](#)
 - [Двойная черная дыра](#)
 - [Двойные коричневые карлики](#)
 - [Околоземная планета](#)
 - [Обитаемость двойных звездных систем](#)
 - [HD 30453](#), спектроскопическая двойная система с третьим компонентом
 - [Механизм Хиллса](#)
 - [Сердцебиение звезды](#), тип двойной звездной системы

- Вращательное броуновское движение (астрономия)
- Проблема двух тел в общей теории относительности
- **HM Cancri**, ультракомпактная двойная система белых карликов с периодом обращения около 5,4 минуты
- **Эта Кассиопея**, ближайшая видимая двойная звездная система в созвездии Кассиопеи
- **Кеплер-14**, двойная звездная система, известная наличием экзопланеты

Примечания и ссылки

1. *Двойные звезды*, Роберт Грант Эйткен, Нью-Йорк: Dover, 1964, стр. 1.
2. Архивировано *Том 1, часть 1, стр. 422*, (<http://leo.astronomy.cz/mizar/riccioli.htm>) **Новый Альмагест** (<https://web.archive.org/web/20110810035504/http://leo.astronomy.cz/mizar/riccioli.htm>) 2011-08-10 в *Wayback Machine*, Джованни Баттиста Риччоли, Bononiae: Ex typographia haeredis Victorij Benatij, 1651.
3. Архивировано (<http://leo.astronomy.cz/mizar/article.htm>) **Новый взгляд на Мизар** (<https://web.archive.org/web/20080307111656/http://leo.astronomy.cz/mizar/article.htm>) 2008-03-07 в *Wayback Machine*, Леош Ондра, по состоянию на 26 мая 2007 года.
4. В этом месяце в истории физики, 27 ноября 1783 года: Джон Мичелл предсказывает существование черных дыр, APS News, ноябрь 2009 (том 18, номер 10), www.aps.org
5. Эйткен, Роберт Грант (1935). *Двойные звезды* (<https://archive.org/stream/binarystars00aitk#page/4/mode/2up>) . Нью-Йорк и Лондон: McGraw-Hill Book Company, Inc. С. 4–9. ISBN 978-1117504094.
6. Хайнц, В. Д. (1978). *Двойные звезды* (<https://archive.org/details/DoubleStars/page/4>) . Дордрехт: издательство D. Reidel Publishing Company. С. 4 (<https://archive.org/details/DoubleStars/page/4>) . ISBN 978-90-277-0885-4.
7. Гершель, Уильям (1803). «Отчет об изменениях, произошедших за последние двадцать пять лет в относительном положении двойных звезд, с исследованием причин этих изменений». *«Философские труды Лондонского королевского общества»*. **93**: 339–382. doi:10.1098/rstl.1803.0015 (<https://doi.org/10.1098%2Frstl.1803.0015>) . JSTOR 107080 (<https://www.jstor.org/stable/107080>) . S2CID 109971828 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:109971828>) .

8. стр. 291, Французские астрономы, визуальные двойные звезды и рабочая группа по двойным звездам Астрономического общества Франции, Э. Сулье, *Третья конференция Тихоокеанского региона по недавнему развитию исследований двойных звезд*, материалы конференции, организованной Университетом Чиангмай, Тайским астрономическим обществом и Университетом Небраска-Линкольн, состоявшейся в Чиангмае, Таиланд, 26 октября-1 ноября 1995 г., *Серия конференций ASP* **130** (1997), под ред. Камчинга. Леунг, стр. 291-294, [Bibcode:1997ASPC..130..291S](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1997ASPC..130..291S) (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1997ASPC..130..291S>) .
9. «Создание и развитие каталога двойных звезд Вашингтона», [Каталог двойных звезд Вашингтона](http://ad.usno.navy.mil/wds/wdstext.html#intro) (<http://ad.usno.navy.mil/wds/wdstext.html#intro>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20080917194922/http://ad.usno.navy.mil/wds/wdstext.html#intro>) 17 сентября 2008 г. в [Wayback Machine](https://web.archive.org/web/20080917194922/http://ad.usno.navy.mil/wds/wdstext.html#intro), Брайан Д. Мейсон, Гэри Л. Вайкофф и Уильям И. Харткопф, отдел астрометрии, [Военно-морская обсерватория США](https://web.archive.org/web/20080917194922/http://ad.usno.navy.mil/wds/wdstext.html#intro), по состоянию на 20 августа 2008 г.
10. Архивировано (<http://ad.usno.navy.mil/wds/orb6.html>) Шестой каталог орбит визуально-двойных звезд (<https://web.archive.org/web/20090412084731/http://ad.usno.navy.mil/wds/orb6.html>) 2009-04-12 в [Wayback Machine](https://web.archive.org/web/20090412084731/http://ad.usno.navy.mil/wds/orb6.html), Уильям И. Харткопф и Брайан Д. Мейсон, [Военно-морская обсерватория США](https://web.archive.org/web/20090412084731/http://ad.usno.navy.mil/wds/orb6.html), по состоянию на 20 августа 2008 года.
11. *Двойные звезды*, Роберт Грант Эйткен, Нью-Йорк: Dover, 1964, стр. ix.
12. Herschel, William (1802). "Catalogue of 500 New Nebulae, Nebulous Stars, Planetary Nebulae, and Clusters of Stars; With Remarks on the Construction of the Heavens" (<https://zenodo.org/record/1432308>) . *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*. **92**: 477–528 [481]. [Bibcode:1802RSPT...92..477H](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1802RSPT...92..477H) (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1802RSPT...92..477H>) . [doi:10.1098/rstl.1802.0021](https://doi.org/10.1098/rstl.1802.0021) (<https://doi.org/10.1098/rstl.1802.0021>) . JSTOR 107131 (<https://www.jstor.org/stable/107131>) .
13. Heintz, W. D. (1978). *Double Stars* (<https://archive.org/details/DoubleStars/page/1>) . Dordrecht: D. Reidel Publishing Company. pp. 1–2 (<https://archive.org/details/DoubleStars/page/1>) . ISBN 978-90-277-0885-4.
14. "Visual Binaries" (<http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/binaries/visual.html>) . University of Tennessee.
15. Heintz, W. D. (1978). *Double Stars* (<https://archive.org/details/DoubleStars/page/5>) . Dordrecht: D. Reidel Publishing Company. p. 5 (<https://archive.org/details/DoubleStars/page/5>) . ISBN 978-90-277-0885-4.

16. Heintz, W. D. (1978). *Double Stars* (<https://archive.org/details/DoubleStars/page/17>) . D. Reidel Publishing Company, Dordrecht. p. 17 (<https://archive.org/details/DoubleStars/page/17>) . ISBN 978-90-277-0885-4.
17. "Binary Stars" (<https://astrosun2.astro.cornell.edu/academics/courses/astro201/binstar.htm>) . Astronomy. Cornell University.
18. Aitken, R.G. (1964). *The Binary Stars*. New York: Dover. p. 41.
19. Herter, T. "Stellar Masses" (<https://web.archive.org/web/20120617150857/http://www.astro.cornell.edu/academics/courses/astro101/lectures/lec16.htm>) . Cornell University. Archived from the original (<https://www.astro.cornell.edu/academics/courses/astro101/lectures/lec16.htm>) on 17 June 2012.
20. Bruton, D. "Eclipsing Binary Stars" (<https://web.archive.org/web/20070414144827/http://www.physics.sfasu.edu/astro/ebstar/ebstar.html>) . Stephen F. Austin State University. Archived from the original (<http://www.physics.sfasu.edu/astro/ebstar/ebstar.html>) on 14 April 2007.
21. Worth, M. "Binary Stars" (<https://web.archive.org/web/20030903072148/http://www.physics.sfasu.edu/markworth/ast105/Binary-Stars.ppt>) . Stephen F. Austin State University. Archived from the original (<http://www.physics.sfasu.edu/markworth/ast105/Binary-Stars.ppt>) (PowerPoint) on 3 September 2003.
22. Wilson, R.E. (1 January 2008). "Eclipsing binary solutions in physical units and direct distance estimation" (<https://doi.org/10.1086%2F523634>) . *The Astrophysical Journal*. **672** (1): 575–589. Bibcode:2008ApJ...672..575W (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008ApJ...672..575W>) . doi:10.1086/523634 (<https://doi.org/10.1086%2F523634>) .
23. Bonanos, Alceste Z. (2006). "Eclipsing binaries: Tools for calibrating the extragalactic distance scale". *Proceedings of the International Astronomical Union*. **2**: 79–87. arXiv:astro-ph/0610923 (<https://arxiv.org/abs/astro-ph/0610923>) . Bibcode:2007IAUS..240...79B (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2007IAUS..240...79B>) . CiteSeerX 10.1.1.254.2692 (<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.254.2692>) . doi:10.1017/S1743921307003845 (<https://doi.org/10.1017%2FS1743921307003845>) . S2CID 18827791 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:18827791>) .
24. Tal-Or, Lev; Faigler, Simchon; Mazeh, Tsevi (2014). "Seventy-two new non-eclipsing BEER binaries discovered in CoRoT lightcurves and confirmed by RVs from AAOmega". *EPJ Web of Conferences*. **101**: 06063. arXiv:1410.3074 (<https://arxiv.org/abs/1410.3074>) . doi:10.1051/epjconf/201510106063 (<https://doi.org/10.1051%2Fepjconf%2F201510106063>) . S2CID 118394510 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:118394510>) .

25. Bock, D. "Binary neutron star collision" (<https://web.archive.org/web/20120426043619/http://lantern.ncsa.uiuc.edu/~dbock/Vis/NeutronStar/Summary.html>) . National Center for Supercomputing Applications. University of Illinois Urbana-Champaign. Archived from the original (<http://lantern.ncsa.uiuc.edu/~dbock/Vis/NeutronStar/Summary.html>) on 26 April 2012.
26. Asada, H.; Akasaka, T.; Kasai, M. (27 September 2004). "Inversion formula for determining parameters of an astrometric binary". *Publ. Astron. Soc. Jpn.* **56** (6): L35–L38. [arXiv:astro-ph/0409613](https://arxiv.org/abs/astro-ph/0409613) (<https://arxiv.org/abs/astro-ph/0409613>) . Bibcode:2004PASJ...56L..35A (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2004PASJ...56L..35A>) . doi:10.1093/pasj/56.6.L35 (<https://doi.org/10.1093/pasj/56.6.L35>) . S2CID 15301393 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:15301393>) .
27. "Astrometric Binaries" (<http://csep10.phys.utk.edu/ast162/lect/binaries/astrometric.html>) . University of Tennessee.
28. Nguyen, Q. "Roche model" (<https://web.archive.org/web/20070323212330/http://mintaka.sdsu.edu/faculty/quyen/node10.html>) . San Diego State University. Archived from the original (<http://mintaka.sdsu.edu/faculty/quyen/node10.html>) on 23 March 2007.
29. Voss, R.; Tauris, T.M. (2003). "Galactic distribution of merging neutron stars and black holes" (<https://doi.org/10.1046%2Fj.1365-8711.2003.06616.x>) . *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*. **342** (4): 1169–1184. [arXiv:0705.3444](https://arxiv.org/abs/0705.3444) (<https://arxiv.org/abs/0705.3444>) . Bibcode:2003MNRAS.342.1169V (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2003MNRAS.342.1169V>) . doi:10.1046/j.1365-8711.2003.06616.x (<https://doi.org/10.1046%2Fj.1365-8711.2003.06616.x>) . S2CID 14768050 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:14768050>) .
30. Smith, Robert Connon (November 2006). "Cataclysmic Variables" (http://sro.sussex.ac.uk/2256/1/cp06_12-15_cvreview.pdf) (PDF). *Contemporary Physics* (Submitted manuscript). **47** (6): 363–386. [arXiv:astro-ph/0701654](https://arxiv.org/abs/astro-ph/0701654) (<https://arxiv.org/abs/astro-ph/0701654>) . Bibcode:2007astro.ph..1654S (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2007astro.ph..1654S>) . doi:10.1080/00107510601181175 (<https://doi.org/10.1080%2F00107510601181175>) . S2CID 2590482 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:2590482>) .
31. Israel, Gian Luca (October 1996). "Neutron Star X-ray binaries" (<https://web.archive.org/web/20081210180216/http://www.mporzio.astro.it/~gianluca/phdthesis/node11.html>) . A Systematic Search of New X-ray Pulsators in ROSAT Fields (Ph.D. thesis). Trieste. Archived from the original (<http://www.mporzio.astro.it/~gianluca/phdthesis/node11.html>) on 10 December 2008.

32. Iorio, Lorenzo (2008). "On the orbital and physical parameters of the HDE 226868 / Cygnus X-1 binary system". *Astrophysics and Space Science*. **315** (1–4): 335–340. [arXiv:0707.3525](https://arxiv.org/abs/0707.3525) (<https://arxiv.org/abs/0707.3525>) . Bibcode:2008Ap&SS.315..335I (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008Ap&SS.315..335I>) . doi:10.1007/s10509-008-9839-y (<https://doi.org/10.1007/s10509-008-9839-y>) . S2CID 7759638 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:7759638>) .
33. "Black Holes" (https://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l2/black_holes.html) . Imagine the Universe!. NASA. Retrieved 22 August 2008.
34. Applegate, James H. (1992). "A mechanism for orbital period modulation in close binaries" (<https://doi.org/10.1086%2F170967>) . *Astrophysical Journal, Part 1*. **385**: 621–629. Bibcode:1992ApJ...385..621A (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1992ApJ...385..621A>) . doi:10.1086/170967 (<https://doi.org/10.1086%2F170967>) .
35. Hall, Douglas S. (1989). "The relation between RS CVn and Algol". *Space Science Reviews*. **50** (1–2): 219–233. Bibcode:1989SSRv...50..219H (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1989SSRv...50..219H>) . doi:10.1007/BF00215932 (<https://doi.org/10.1007/BF00215932>) . S2CID 125947929 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:125947929>) .
36. Heintz, W. D. (1978). *Double Stars* (<https://archive.org/details/DoubleStars/page/19>) . Dordrecht: D. Reidel Publishing Company. p. 19 (<https://archive.org/details/DoubleStars/page/19>) . ISBN 978-90-277-0885-4.
37. "Binary and Multiple Star Systems" (<https://web.archive.org/web/20060207163102/http://sunra.lbl.gov/~vhoette/Explorations/BinaryStars/>) . Lawrence Hall of Science at the University of California. Archived from the original (<http://sunra.lbl.gov/~vhoette/Explorations/BinaryStars/>) on 2006-02-07.
38. pp. 307–308, *Observing and Measuring Double Stars*, Bob Argyle, ed., London: Springer, 2004, ISBN 1-85233-558-0.
39. Entry 14396-6050, discoverer code RHD 1AB, *The Washington Double Star Catalog* (<http://ad.usno.navy.mil/wds/Webtextfiles/wdsnewframe3.html>) Deprecated link archived 2012-07-08 at archive.today, United States Naval Observatory. Accessed on line August 20, 2008.
40. References and discoverer codes, *The Washington Double Star Catalog* (<http://ad.usno.navy.mil/wds/Webtextfiles/wdsnewframe.html>) Archived (<https://web.archive.org/web/20110517105248/http://ad.usno.navy.mil/wds/Webtextfiles/wdsnewframe.html>) 2011-05-17 at the [Wayback Machine](http://www.archive.org), United States Naval Observatory. Accessed on line August 20, 2008.
41. [1] (<http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=%20alf%20Sco%20B>) – see essential notes: "Hot companion to Antares at 2.9arcsec; estimated period: 678yr."

42. Kenyon, S. J.; Webbink, R. F. (1984). "The nature of symbiotic stars". *Astrophysical Journal*. **279**: 252–283. Bibcode:1984ApJ...279..252K (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1984ApJ...279..252K>) . doi:10.1086/161888 (<https://doi.org/10.1086%2F161888>) .
43. Iping, Rosina C.; Sonneborn, George; Gull, Theodore R.; Massa, Derck L.; Hillier, D. John (2005). "Detection of a Hot Binary Companion of η Carinae". *The Astrophysical Journal*. **633** (1): L37–L40. arXiv:astro-ph/0510581 (<https://arxiv.org/abs/astro-ph/0510581>) . Bibcode:2005ApJ...633L..37I (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2005ApJ...633L..37I>) . doi:10.1086/498268 (<https://doi.org/10.1086%2F498268>) . S2CID 119350572 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:119350572>) .
44. Rowe, Jason F.; Borucki, William J.; Koch, David; Howell, Steve B.; Basri, Gibor; Batalha, Natalie; Brown, Timothy M.; Caldwell, Douglas; Cochran, William D.; Dunham, Edward; Dupree, Andrea K.; Fortney, Jonathan J.; Gautier, Thomas N.; Gilliland, Ronald L.; Jenkins, Jon; Latham, David W.; Lissauer, Jack J.; Marcy, Geoff; Monet, David G.; Sasselov, Dimitar; Welsh, William F. (2010). "Kepler Observations of Transiting Hot Compact Objects". *The Astrophysical Journal Letters*. **713** (2): L150–L154. arXiv:1001.3420 (<https://arxiv.org/abs/1001.3420>) . Bibcode:2010ApJ...713L.150R (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010ApJ...713L.150R>) . doi:10.1088/2041-8205/713/2/L150 (<https://doi.org/10.1088%2F2041-8205%2F713%2F2%2FL150>) . S2CID 118578253 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:118578253>) .
45. van Kerkwijk, Marten H.; Rappaport, Saul A.; Breton, René P.; Justham, Stephen; Podsiadlowski, Philipp; Han, Zhanwen (2010). "Observations of Doppler Boosting in Kepler Light Curves". *The Astrophysical Journal*. **715** (1): 51–58. arXiv:1001.4539 (<https://arxiv.org/abs/1001.4539>) . Bibcode:2010ApJ...715...51V (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010ApJ...715...51V>) . doi:10.1088/0004-637X/715/1/51 (<https://doi.org/10.1088%2F0004-637X%2F715%2F1%2F51>) . S2CID 15893663 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:15893663>) .
46. Borenstein, Seth (4 January 2010). "Planet-hunting telescope unearths hot mysteries" (<http://www.usnews.com/science/articles/2010/01/05/planet-hunting-telescope-unearths-hot-mysteries>) (6:29 pm EST).
47. Boss, A. P. (1992). "Formation of Binary Stars". In J. Sahade; G. E. McCluskey; Yoji Kondo (eds.). *The Realm of Interacting Binary Stars*. Dordrecht: Kluwer Academic. p. 355. ISBN 978-0-7923-1675-6.
48. Tohline, J. E.; J. E. Cazes; H. S. Cohl. "The Formation of Common-Envelope, Pre-Main-Sequence Binary Stars" (<https://web.archive.org/web/20160604021623/http://www.phys.lsu.edu/astro/nap98/bf.final.html>) . Louisiana State University. Archived from the original (<http://www.phys.lsu.edu/astro/nap98/bf.final.html>) on 2016-06-04. Retrieved 2006-06-25.
49. Kopal, Z. (1989). *The Roche Problem*. Kluwer Academic. ISBN 978-0-7923-0129-5.

50. "Contact Binary Star Envelopes (<http://demonstrations.wolfram.com/ContactBinaryStarEnvelopes/>) " by Jeff Bryant, [Wolfram Demonstrations Project](#).
51. "Mass Transfer in Binary Star Systems (<http://demonstrations.wolfram.com/MassTransferInBinaryStarSystems/>) " by Jeff Bryant with Waylena McCully, [Wolfram Demonstrations Project](#).
52. Boyle, C.B. (1984). "Mass transfer and accretion in close binaries – A review". *Vistas in Astronomy*. **27** (2): 149–169. [Bibcode:1984VA.....27..149B](#) (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1984VA.....27..149B>) . [doi:10.1016/0083-6656\(84\)90007-2](#) (<https://doi.org/10.1016%2F0083-6656%2884%2990007-2>) .
53. Vanbeveren, D.; W. van Rensbergen; C. de Loore (2001). *The Brightest Binaries*. Springer. ISBN 978-0-7923-5155-9.
54. Chen, Z; A. Frank; E. G. Blackman; J. Nordhaus; J. Carroll-Nellenback (2017). "Mass Transfer and Disc Formation in AGB Binary Systems" (<https://doi.org/10.1093%2Fmnras%2Fstx680>) . *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*. **468** (4): 4465–4477. [arXiv:1702.06160](#) (<https://arxiv.org/abs/1702.06160>) . [Bibcode:2017MNRAS.468.4465C](#) (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017MNRAS.468.4465C>) . [doi:10.1093/mnras/stx680](#) (<https://doi.org/10.1093%2Fmnras%2Fstx680>) . [S2CID 119073723](#) (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:119073723>) .
55. Blondin, J. M.; M. T. Richards; M. L. Malinowski. "Mass Transfer in the Binary Star Algol" (<https://web.archive.org/web/20060408135501/http://haydenplanetarium.org/hp/vo/ava/avapages/S1200algolbpi.html>) . American Museum of Natural History. Archived from the original (<http://www.haydenplanetarium.org/hp/vo/ava/avapages/S1200algolbpi.html>) on 2006-04-08.
56. Hoogerwerf, R.; de Bruijne, J.H.J.; de Zeeuw, P.T. (December 2000). "The Origin of Runaway Stars". *Astrophysical Journal*. **544** (2): L133. [arXiv:astro-ph/0007436](#) (<https://arxiv.org/abs/astro-ph/0007436>) . [Bibcode:2000ApJ...544L.133H](#) (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2000ApJ...544L.133H>) . [doi:10.1086/317315](#) (<https://doi.org/10.1086%2F317315>) . [S2CID 6725343](#) (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:6725343>) .
57. Prialnik, D. (2001). "Novae". *Encyclopaedia of Astronomy and Astrophysics*. pp. 1846–1856.
58. Icko, I. (1986). "Binary Star Evolution and Type I Supernovae". *Cosmogonical Processes*. p. 155.
59. Fender, R. (2002). "Relativistic Outflows from X-ray Binaries ('Microquasars')". *Relativistic Flows in Astrophysics*. Lecture Notes in Physics. Vol. 589. pp. 101–122. [arXiv:astro-ph/0109502](#) (<https://arxiv.org/abs/astro-ph/0109502>) . [Bibcode:2002LNP...589..101F](#) (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2002LNP...589..101F>) . [doi:10.1007/3-540-46025-X_6](#) (https://doi.org/10.1007%2F3-540-46025-X_6) . ISBN 978-3-540-43518-1.

60. "Binary Stars and their Importance in Astrophysics" (<https://scisimple.com/en/articles/2025-08-17-understanding-binary-stars-and-their-importance--a9n8xxp>) . Simple Science.
Retrieved 2026-01-13.
61. Duchêne, Gaspard; Kraus, Adam (August 2013), "Stellar Multiplicity", *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, **51** (1): 269–310, [arXiv:1303.3028](https://arxiv.org/abs/1303.3028) (<https://arxiv.org/abs/1303.3028>) , [Bibcode:2013ARA&A..51..269D](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013ARA&A..51..269D) (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013ARA&A..51..269D>) , [doi:10.1146/annurev-astro-081710-102602](https://doi.org/10.1146/annurev-astro-081710-102602) (<https://doi.org/10.1146/annurev-astro-081710-102602>) , [S2CID 119275313](https://api.semanticscholar.org/CorpusID:119275313) (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:119275313>) . See Table 1.
62. [Most Milky Way Stars Are Single](https://pweb.cfa.harvard.edu/news/most-milky-way-stars-are-single) (<https://pweb.cfa.harvard.edu/news/most-milky-way-stars-are-single>) , Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.
63. Hubber, D. A.; A. P. Whitworth (2005). "Binary Star Formation from Ring Fragmentation" (<http://cds.cern.ch/record/828359>) . *Astronomy & Astrophysics* (Submitted manuscript). **437** (1): 113–125. [arXiv:astro-ph/0503412](https://arxiv.org/abs/astro-ph/0503412) (<https://arxiv.org/abs/astro-ph/0503412>) .
[Bibcode:2005A&A...437..113H](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2005A&A...437..113H) (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2005A&A...437..113H>) .
[doi:10.1051/0004-6361:20042428](https://doi.org/10.1051/0004-6361:20042428) (<https://doi.org/10.1051/0004-6361:20042428>) .
[S2CID 118982836](https://api.semanticscholar.org/CorpusID:118982836) (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:118982836>) .
64. Schombert, J. "Birth and Death of Stars" (<http://abyss.uoregon.edu/~js/ast122/lectures/lec11.html>) . University of Oregon.
65. "Binary Star Motions" (https://www.astro.cornell.edu/academics/courses/astro201/kepler_binary.htm) . Cornell Astronomy.
66. Kraus, Adam L.; Ireland, Michael; Mann, Andrew; Huber, Daniel; Dupuy, Trent J. (2017). "The Ruinous Influence of Close Binary Companions on Planetary Systems". *American Astronomical Society Meeting Abstracts #229*. **229**: 219.05. [Bibcode:2017AAS...22921905K](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017AAS...22921905K) (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017AAS...22921905K>) .
67. Elisa V. Quintana; Jack J. Lissauer (2007). "Terrestrial Planet Formation in Binary Star Systems". *Extreme Solar Systems*. **398**: 201. [arXiv:0705.3444](https://arxiv.org/abs/0705.3444) (<https://arxiv.org/abs/0705.3444>) . [Bibcode:2008ASPC..398..201Q](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008ASPC..398..201Q) (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008ASPC..398..201Q>) .
68. Schirber, M (17 May 2005). "Planets with Two Suns Likely Common" (http://www.space.com/scienceastronomy/050517_binary_stars.html) . Space.com.

69. More circumbinary planets are listed in: Mutterspaugh; Lane; Kulkarni; Maciej Konacki; Burke; Colavita; Shao; Hartkopf; Boss (2010). "The PHASES Differential Astrometry Data Archive. V. Candidate Substellar Companions to Binary Systems". *The Astronomical Journal*. **140** (6): 1657. [arXiv:1010.4048](https://arxiv.org/abs/1010.4048) (<https://arxiv.org/abs/1010.4048>) .
[Bibcode:2010AJ....140.1657M](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010AJ....140.1657M) (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010AJ....140.1657M>) .
[doi:10.1088/0004-6256/140/6/1657](https://doi.org/10.1088/0004-6256/140/6/1657) (<https://doi.org/10.1088/0004-6256/140/6/1657>) .
[S2CID 59585356](https://api.semanticscholar.org/CorpusID:59585356) (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:59585356>) .
70. Daemgen, S.; Hormuth, F.; Brandner, W.; Bergfors, C.; Janson, M.; Hippler, S.; Henning, T. (2009). "Binarity of transit host stars – Implications for planetary parameters" (<http://www.mpia.de/homes/henning/Publications/daemgen.pdf>) (PDF). *Astronomy and Astrophysics*. **498** (2): 567–574. [arXiv:0902.2179](https://arxiv.org/abs/0902.2179) (<https://arxiv.org/abs/0902.2179>) .
[Bibcode:2009A&A...498..567D](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2009A&A...498..567D) (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2009A&A...498..567D>) .
[doi:10.1051/0004-6361/200810988](https://doi.org/10.1051/0004-6361/200810988) (<https://doi.org/10.1051/0004-6361/200810988>) .
[S2CID 9893376](https://api.semanticscholar.org/CorpusID:9893376) (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:9893376>) .
71. See sources at [Cygnus X-1](#)
72. McGourty, C. (2005-12-14). "Hubble finds mass of white dwarf" (<http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4528586.stm>) . *BBC News*. Retrieved 2010-01-01.
73. Schlaufman, Kevin C.; Thompson, Ian B.; Casey, Andrew R. (5 November 2018). "An Ultra Metal-poor Star Near the Hydrogen-burning Limit" (<https://doi.org/10.3847/1538-4357/2Faadd97>) . *The Astrophysical Journal*. **867** (2): 98. [arXiv:1811.00549](https://arxiv.org/abs/1811.00549) (<https://arxiv.org/abs/1811.00549>) .
[Bibcode:2018ApJ...867...98S](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018ApJ...867...98S) (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018ApJ...867...98S>) .
[doi:10.3847/1538-4357/aadd97](https://doi.org/10.3847/1538-4357/aadd97) (<https://doi.org/10.3847/1538-4357/aadd97>) .
[S2CID 54511945](https://api.semanticscholar.org/CorpusID:54511945) (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:54511945>) .
74. Elisa V. Quintana; Fred C. Adams; Jack J. Lissauer; John E. Chambers (2007). "Terrestrial Planet Formation around Individual Stars within Binary Star Systems". *Astrophysical Journal*. **660** (1): 807–822. [arXiv:astro-ph/0701266](https://arxiv.org/abs/astro-ph/0701266) (<https://arxiv.org/abs/astro-ph/0701266>) .
[Bibcode:2007ApJ...660..807Q](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2007ApJ...660..807Q) (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2007ApJ...660..807Q>) .
[doi:10.1086/512542](https://doi.org/10.1086/512542) (<https://doi.org/10.1086/512542>) .
[S2CID 14394432](https://api.semanticscholar.org/CorpusID:14394432) (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:14394432>) .
75. Harmanec, P.; Zasche, P.; Brož, M.; Catalan-Hurtado, R.; Barlow, B. N.; Frondorf, W.; Wolf, M.; Drechsel, H.; Chini, R.; Nasserri, A.; Pigulski, A.; Labadie-Bartz, J.; Christie, G. W.; Walker, W. S. G.; Blackford, M. (2022-04-15). "Towards a consistent model of the hot quadruple system HD 93206 = QZ Carinae - I. Observations and their initial analyses". *Astronomy & Astrophysics*. **666**: A23. [arXiv:2204.07045](https://arxiv.org/abs/2204.07045) (<https://arxiv.org/abs/2204.07045>) .
[Bibcode:2022A&A...666A..23M](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022A&A...666A..23M) (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022A&A...666A..23M>) .
[doi:10.1051/0004-6361/202142108](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202142108) (<https://doi.org/10.1051/0004-6361/202142108>) .
[ISSN 0004-6361](https://search.worldcat.org/issn/0004-6361) (<https://search.worldcat.org/issn/0004-6361>) .

Внешние ссылки

- Комиссия G1 Международного астрономического союза: двойные и кратные звездные системы (<https://www.eso.org/misc/iauG1/>)
- Список лучших визуально-двойных звезд (<http://www.ianridpath.com/binaries.html>) для любителей, с элементами орбиты
- Фотографии и новости о двойных звездах на сайте Hubblesite.org (<https://web.archive.org/web/20180910000526/http://hubblesite.org/news/103-binary-stars>)
- Рентгеновская обсерватория «Чандра» (http://chandra.harvard.edu/xray_sources/binary_stars.html)
- Архив (<http://astroclub.tau.ac.il/ephem/VisualDoubleStars/>) Избранные визуально-двойные звезды и их взаимное положение в зависимости от времени (<https://web.archive.org/web/20071016222552/http://astroclub.tau.ac.il/ephem/VisualDoubleStars/>) 2007-10-16 на Wayback Machine
- Раздел «Затменные двойные звезды» Американской ассоциации наблюдателей переменных звезд (<https://www.aavso.org/aavso-eclipsing-binaries-section>)
- Атлас переменных звезд OGLE — затменные двойные звезды (https://ogle.astrouw.edu.pl/atlas/eclipsing_binaries.html)

Порталы:



Звезды



Астрономия



Космическое пространство